



# Contenidos

- 1 Ecuación cuadrática
- 2 Propiedades
- 3 Métodos de solución
- 4 Factorización
- 5 Método gráfico
- 6 Fórmula cuadrática
- 7 Actividades
  - Actividad 10
  - Actividad 11
  - Actividad 12









# Ecuación cuadrática

## Características

- Conocida por babilonios y Egipcios. Diofanto ofreció algunas soluciones.
- Es una función igualada a un único valor, por ejemplo:  $x^2 - 3x + 5 = 5$ .
- Pueden clasificarse como completas e incompletas.
- Toda ecuación cuadrática, es decir de segundo grado, tiene **2 raíces**.
- Aplicada en diferentes campos: astronomía, física, economía, ...

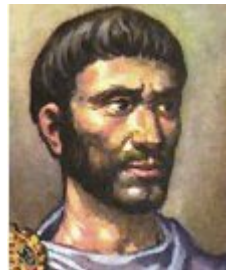


Figura: Diofanto de Alejandría (s. III)

# Ecuación cuadrática

## Clasificación

La ecuación  $ax^2 + bx + c = 0$  puede clasificarse según el valor de los coeficientes  $a$ ,  $b$  y  $c$  [2].

- 1 *Completas.* Cuando  $a$ ,  $b$  y  $c$  toman valores diferentes de cero.
- 2 *Incompletas.* Cuando alguno de los coeficientes toma el valor de cero.
  - De la forma  $ax^2 = 0$ ; los coeficientes  $b$  y  $c$  valen cero.
  - De la forma  $ax^2 + c = 0$ ; el coeficiente  $b$  vale cero, carece del término lineal.
  - De la forma  $ax^2 + bx = 0$ ; el coeficiente  $c$  vale cero, carece del término constante.
- 3 Si el término  $a$  es igual a cero o no está presente no existe ecuación cuadrática.

# Ecuación cuadrática

## Clasificación

La ecuación  $ax^2 + bx + c = 0$  puede clasificarse según el valor de los coeficientes  $a$ ,  $b$  y  $c$  [2].

**1** *Completas*. Cuando  $a$ ,  $b$  y  $c$  toman valores diferentes de cero.

**2** *Incompletas*. Cuando alguno de los coeficientes toma el valor de cero.

- De la forma  $ax^2 = 0$ ; los coeficientes  $b$  y  $c$  valen cero.
- De la forma  $ax^2 + c = 0$ ; el coeficiente  $b$  vale cero, carece del término lineal.
- De la forma  $ax^2 + bx = 0$ ; el coeficiente  $c$  vale cero, carece del término constante.

**3** Si el término  $a$  es igual a cero o no está presente no existe ecuación cuadrática.

# Ecuación cuadrática

## Clasificación

La ecuación  $ax^2 + bx + c = 0$  puede clasificarse según el valor de los coeficientes  $a$ ,  $b$  y  $c$  [2].

- 1 *Completas*. Cuando  $a$ ,  $b$  y  $c$  toman valores diferentes de cero.
- 2 *Incompletas*. Cuando alguno de los coeficientes toma el valor de cero.
  - De la forma  $ax^2 = 0$ ; los coeficientes  $b$  y  $c$  valen cero.
  - De la forma  $ax^2 + c = 0$ ; el coeficiente  $b$  vale cero, carece del término lineal.
  - De la forma  $ax^2 + bx = 0$ ; el coeficiente  $c$  vale cero, carece del término constante.

- 3 Si el término  $a$  es igual a cero o no está presente no existe ecuación cuadrática.

# Ecuación cuadrática

## Clasificación

La ecuación  $ax^2 + bx + c = 0$  puede clasificarse según el valor de los coeficientes  $a$ ,  $b$  y  $c$  [2].

- 1 *Completas*. Cuando  $a$ ,  $b$  y  $c$  toman valores diferentes de cero.
- 2 *Incompletas*. Cuando alguno de los coeficientes toma el valor de cero.
  - De la forma  $ax^2 = 0$ ; los coeficientes  $b$  y  $c$  valen cero.
  - De la forma  $ax^2 + c = 0$ ; el coeficiente  $b$  vale cero, carece del término lineal.
  - De la forma  $ax^2 + bx = 0$ ; el coeficiente  $c$  vale cero, carece del término constante.
- 3 Si el término  $a$  es igual a cero o no está presente no existe ecuación cuadrática.

# Propiedades de las raíces

## Propiedad 1: suma de raíces

En la ecuación cuadrática (ordenada)  $ax^2 + bx + c = 0$  las raíces  $x_1$  y  $x_2$  cumplen [1]:

### Suma de las raíces

La suma de las raíces es igual al coeficiente del segundo término con el signo cambiado, dividido el coeficiente del primer término.

es decir:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

# Propiedades de las raíces

## Propiedad 2: producto de raíces

En la ecuación cuadrática (ordenada)  $ax^2 + bx + c = 0$  las raíces  $x_1$  y  $x_2$  cumplen [1]:

### Producto de las raíces

El producto de las raíces es igual al coeficiente del tercer término con su propio signo, dividido el coeficiente del primer término.

es decir:

$$x_1 \cdot x_2 = -\frac{c}{a}$$

# Ejemplos

## Identificación y propiedades

### Ejemplo 1

Verificar que  $w_1 = 4$  y  $w_2 = -2$  son raíces de la ecuación  $w^2 - 2w - 8 = 0$ .

**Solución.** Identificando los coeficientes:  $a = 1$ ,  $b = -2$ ,  $c = -8$ .  
De las propiedades de las raíces,

$$w_1 + w_2 = 4 - 2 = 2, \quad \frac{-b}{a} = \frac{-(-2)}{1} = 2, \quad \text{Si cumple!}$$

$$w_1 \cdot w_2 = 4 \cdot (-2) = -8, \quad \frac{c}{a} = \frac{-8}{1} = -8, \quad \text{Si cumple!}$$

$w_1 = 4$  y  $w_2 = -2$  si son raíces de la ecuación.

# Ejemplos

## Identificación y propiedades

### Ejemplo 2

Verificar que  $h_1 = -3$  y  $h_2 = -2$  son raíces de la ecuación  $h^2 + 5h + 5 = 0$ .

**Solución.** Identificando los coeficientes:  $a = 1$ ,  $b = 5$ ,  $c = 5$ . De las propiedades de las raíces,

$$h_1 + h_2 = -3 - 2 = -5, \quad \frac{-b}{a} = \frac{-5}{1} = -5, \quad \text{Si cumple!}$$

$$h_1 \cdot h_2 = (-3) \cdot (-2) = 6, \quad \frac{c}{a} = \frac{5}{1} = 5, \quad \text{NO cumple!}$$

$h_1 = -3$  y  $h_2 = -2$  no son raíces de la ecuación.

# Solución de la ecuación cuadrática

## Resolviendo la ecuación cuadrática

Las raíces  $x_1$  y  $x_2$  de la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  pueden hallarse mediante 3 métodos, teniendo en cuenta que la ecuación puede no tener, una o dos raíces [3]:

- 1 *Factorización*. Por aplicación de un caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio con  $a = 1$  o  $a \neq 1$  y factor común.
- 2 *Método gráfico*. Las raíces son los puntos de corte con el eje  $x$ .
- 3 *Fórmula cuadrática*. Usada en aquellos casos complejos donde no es posible realizar una factorización.

# Solución de la ecuación cuadrática

## Resolviendo la ecuación cuadrática

Las raíces  $x_1$  y  $x_2$  de la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  pueden hallarse mediante 3 métodos, teniendo en cuenta que la ecuación puede no tener, una o dos raíces [3]:

- 1 *Factorización*. Por aplicación de un caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio con  $a = 1$  o  $a \neq 1$  y factor común.
- 2 *Método gráfico*. Las raíces son los puntos de corte con el eje  $x$ .
- 3 *Fórmula cuadrática*. Usada en aquellos casos complejos donde no es posible realizar una factorización.

# Solución de la ecuación cuadrática

## Resolviendo la ecuación cuadrática

Las raíces  $x_1$  y  $x_2$  de la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  pueden hallarse mediante 3 métodos, teniendo en cuenta que la ecuación puede no tener, una o dos raíces [3]:

- 1 *Factorización*. Por aplicación de un caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio con  $a = 1$  o  $a \neq 1$  y factor común.
- 2 *Método gráfico*. Las raíces son los puntos de corte con el eje  $x$ .
- 3 *Fórmula cuadrática*. Usada en aquellos casos complejos donde no es posible realizar una factorización.

# Solución de la ecuación cuadrática

## Resolviendo la ecuación cuadrática

Las raíces  $x_1$  y  $x_2$  de la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  pueden hallarse mediante 3 métodos, teniendo en cuenta que la ecuación puede no tener, una o dos raíces [3]:

- 1** *Factorización*. Por aplicación de un caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio con  $a = 1$  o  $a \neq 1$  y factor común.
- 2** *Método gráfico*. Las raíces son los puntos de corte con el eje  $x$ .
- 3** *Fórmula cuadrática*. Usada en aquellos casos complejos donde no es posible realizar una factorización.

# Factorización

## Solución de la ecuación cuadrática por factorización

### Método de factorización

De acuerdo a los coeficientes de la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$ , se factoriza (*si es posible*) según el caso a la forma:

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0 \quad (1)$$

luego se iguala cada factor a cero y se despeja la incógnita

$$x - x_1 = 0 \quad x - x_2 = 0 \quad (2)$$

$$x = x_1 \quad x = x_2 \quad (3)$$

# Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con  $a = 1$ :  $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$ .
- Diferencia de cuadrados ( $a$  y  $c$  con signos opuestos):  
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$ .
- Factor común:  $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con  $a \neq 1$ :  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$ .
- Trinomio cuadrado perfecto:  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(x - x_1)^2 = 0$ .
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

# Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con  $a = 1$ :  $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$ .
- Diferencia de cuadrados ( $a$  y  $c$  con signos opuestos):  
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$ .
- Factor común:  $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con  $a \neq 1$ :  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$ .
- Trinomio cuadrado perfecto:  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(x - x_1)^2 = 0$ .
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

# Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con  $a = 1$ :  $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$ .
- Diferencia de cuadrados ( $a$  y  $c$  con signos opuestos):  
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$ .
- Factor común:  $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con  $a \neq 1$ :  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$ .
- Trinomio cuadrado perfecto:  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(x - x_1)^2 = 0$ .
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

# Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con  $a = 1$ :  $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$ .
- Diferencia de cuadrados ( $a$  y  $c$  con signos opuestos):  
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$ .
- Factor común:  $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con  $a \neq 1$ :  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$ .
- Trinomio cuadrado perfecto:  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(x - x_1)^2 = 0$ .
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

# Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con  $a = 1$ :  $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$ .
- Diferencia de cuadrados ( $a$  y  $c$  con signos opuestos):  
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$ .
- Factor común:  $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con  $a \neq 1$ :  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$ .
- Trinomio cuadrado perfecto:  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(x - x_1)^2 = 0$ .
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

# Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con  $a = 1$ :  $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$ .
- Diferencia de cuadrados ( $a$  y  $c$  con signos opuestos):  
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$ .
- Factor común:  $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con  $a \neq 1$ :  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$ .
- Trinomio cuadrado perfecto:  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(x - x_1)^2 = 0$ .
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

# Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con  $a = 1$ :  $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$ .
- Diferencia de cuadrados ( $a$  y  $c$  con signos opuestos):  
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$ .
- Factor común:  $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con  $a \neq 1$ :  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$ .
- Trinomio cuadrado perfecto:  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$   
 $(x - x_1)^2 = 0$ .
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

# Factorización

## Ejemplos

### Ejemplo 3

Resolver cada ecuación cuadrática usando factorización.

i)  $r^2 + 5r - 24 = 0$

ii)  $4t^2 - 9 = 0$

iii)  $14g^2 - 28g = 0$

iv)  $20z^2 + z - 1 = 0$

v)  $9 - 6y + y^2 = 0$

**Solución.** De acuerdo a los coeficientes de cada ecuación,

- i) Completa; trinomio con  $a = 1$ ,  $r_1 = -8$ ,  $r_2 = 3$ .
- ii) Incompleta; diferencia de cuadrados,  $t_1 = -\frac{3}{2}$ ,  $t_2 = \frac{3}{2}$ .
- iii) Incompleta; factor común,  $g_1 = 0$ ,  $g_2 = 2$ .
- iv) Completa; trinomio con  $a \neq 1$ ,  $z_1 = \frac{1}{5}$ ,  $z_2 = -\frac{1}{4}$ .
- v) Completa; trinomio cuadrado perfecto,  $y_1 = 3$ .





# Fórmula cuadrática

## Solución general de la ecuación cuadrática

- Es un método para hallar las raíces de la ecuación cuadrática.

A diagram illustrating the quadratic formula and its roots. At the top, the text  $x_1$  y  $x_2$  is enclosed in a red oval. Below this, a small red circle is positioned above the quadratic formula  $ax^2 + bx + c = 0$ , which is enclosed in a blue rectangular box. To the right of the box, a blue speech bubble contains the text "... resuélveme".

$$x_1 \text{ y } x_2$$
$$ax^2 + bx + c = 0$$

... resuélveme

# Fórmula cuadrática

## Solución general de la ecuación cuadrática

- Es un método para hallar las raíces de la ecuación cuadrática.
- Consiste en determinar y **reemplazar** los coeficientes de la ecuación en una fórmula.

$x_1$  y  $x_2$

... resuelveme

$$ax^2 + bx + c = 0$$

# Fórmula cuadrática

## Solución general de la ecuación cuadrática

- Es un método para hallar las raíces de la ecuación cuadrática.
- Consiste en determinar y **reemplazar** los coeficientes de la ecuación en una fórmula.
- Aplicado en situaciones donde por falta conocimiento, no es posible hallar las raíces rápidamente.

$x_1$  y  $x_2$

... resuolveme

$$ax^2 + bx + c = 0$$

# Fórmula cuadrática

## Expresión de la fórmula cuadrática

### Fórmula general

En la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$ , la fórmula general para hallar las raíces es [1]:

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{donde } \Delta = b^2 - 4ac \quad (4)$$

- El símbolo  $\Delta$  se denomina **discriminante** de la ecuación cuadrática (se recomienda calcularlo primero).
- El símbolo  $\pm$  indica que la primera raíz se halla con una suma y la segunda con una resta de los términos.

# Fórmula cuadrática

## Expresión de la fórmula cuadrática

### Fórmula general

En la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$ , la fórmula general para hallar las raíces es [1]:

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{donde } \Delta = b^2 - 4ac \quad (4)$$

- El símbolo  $\Delta$  se denomina **discriminante** de la ecuación cuadrática (se recomienda calcularlo primero).
- El símbolo  $\pm$  indica que la primera raíz se halla con una suma y la segunda con una resta de los términos.

# Fórmula cuadrática

## Expresión de la fórmula cuadrática

### Fórmula general

En la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$ , la fórmula general para hallar las raíces es [1]:

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{donde } \Delta = b^2 - 4ac \quad (4)$$

- El símbolo  $\Delta$  se denomina **discriminante** de la ecuación cuadrática (se recomienda calcularlo primero).
- El símbolo  $\pm$  indica que la primera raíz se halla con una suma y la segunda con una resta de los términos.

# Fórmula cuadrática

## Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome  $\Delta$  se pueden considerar 3 casos:

- 1  $\Delta > 0$ , una cantidad positiva. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2  $\Delta = 0$ , es cero. Las raíces son reales e iguales.
- 3  $\Delta < 0$ , una cantidad negativa. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ( $\mathbb{C}$ ).

# Fórmula cuadrática

## Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome  $\Delta$  se pueden considerar 3 casos:

- 1  $\Delta > 0$ , *una cantidad positiva*. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2  $\Delta = 0$ , *es cero*. Las raíces son reales e iguales.
- 3  $\Delta < 0$ , *una cantidad negativa*. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ( $\mathbb{C}$ ).

# Fórmula cuadrática

## Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome  $\Delta$  se pueden considerar 3 casos:

- 1  $\Delta > 0$ , *una cantidad positiva*. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2  $\Delta = 0$ , *es cero*. Las raíces son reales e iguales.
- 3  $\Delta < 0$ , *una cantidad negativa*. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ( $\mathbb{C}$ ).



# Fórmula cuadrática

## Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome  $\Delta$  se pueden considerar 3 casos:

- 1  $\Delta > 0$ , *una cantidad positiva*. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2  $\Delta = 0$ , *es cero*. Las raíces son reales e iguales.
- 3  $\Delta < 0$ , *una cantidad negativa*. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ( $\mathbb{C}$ ).

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## Actividad 10

## Actividad 10

- 1 Trasponer y reducir términos en cada ítem igualando cada ecuación a cero; averiguar los coeficientes  $a$ ,  $b$ ,  $c$  y clasificar la ecuación cuadrática.

- $x^2 + 3x = 3x + 3$
- $6r^2 - 9r - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$
- $9r - 6 = (r - 4)(r + 4)$

- 2 Determinar por las propiedades de las raíces, si:

- 1 y 5 son raíces de  $x^2 - 4x - 5 = 0$ .
- 1 y  $-\frac{1}{2}$  son raíces de  $x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = 0$ .
- 4 y -7 son raíces de  $x^2 + 3x - 28 = 0$ .

## Actividad 11

## Actividad 11

Resolver cada ecuación cuadrática usando factorización, haciendo evidente los **procedimientos**.

Actividad Inicial.

1  $\phi^2 - 10\phi + 25 = 0$

2  $\lambda^2 - 5\lambda - 36 = 0$

3  $24\Omega^2 - 36\Omega = 0$

4  $12\sigma^2 - \sigma - 6 = 0$

5  $4\delta^2 - \frac{1}{9} = 0$

Actividad de Mejoramiento.

1  $-24 + 5t + t^2 = 0$

2  $-3 + 13t + 10t^2 = 0$

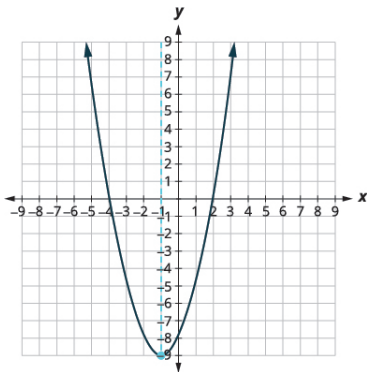
3  $-10t + 8t^2 = 0$

4  $1 - 6t + 9t^2 = 0$

## Actividad 12

## Actividad 12

- 1 Hallar la ecuación cuadrática para la parábola de la figura.



Resolver cada ecuación cuadrática usando la *Fórmula cuadrática*, haciendo evidente los **procedimientos**.

- 2  $x^2 - 2x - 15 = 0$ .
- 3  $49x^2 - 70x + 25 = 0$ .
- 4  $4x^2 = -32x$ .
- 5  $x^2 - 3x = 3x^2 + 4x$ .

## Referencias



J. A. Baldor.

*Algebra.*

Grupo Editorial Patria, 1983.



J. M. Gutiérrez.

*Supermat 9.*

Editorial Voluntad, 2000.



Wikipedia.

Ecuación de segundo grado.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n\\_de\\_segundo\\_grado](https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado), 2024.

Consultado 6 abr 2024.